Solución de la pregunta 18

GEOMETRÍA · LONGITUDES EN CONTEXTO

Una correa rodea dos poleas iguales de radio 10 cm cuyos centros están a 30 cm. ¿Cuál es la longitud de la correa?

A) $60 + 10\pi$ cm

B) $30 + 20\pi$ cm

C) $60 + 20\pi$ cm

D) $60 + 40\pi$ cm

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Tramos rectos**
   Dos de 30 cm.

2. **Arcos**
   Dos semicircunferencias = una circunferencia: 20π.

3. **Total**
   $60 + 20\pi \approx 122{,}8$ cm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa media circunferencia en total.

B) Cuenta un solo tramo recto.

D) Cuenta dos circunferencias completas.

Idea clave. Con poleas iguales, la correa abraza media vuelta en cada una.